

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 201–225 (Book pages 179–203)

Table des matières

25. Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques (continued)	179
26. Mémoire sur les Courbes du Troisième Ordre	183
27. Nouvelles Remarques sur les Courbes du Troisième Ordre	190
28. Sur quelques intégrales multiples	195

[25] (continued)

Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques.

[From the Journal des Mathématiques (Liouville), tom. x. (1845), pp. 385-420.]

ou, à cause de $\log Zx = -\frac{1}{2}Bx^2 + \Sigma \log\{x - (m, n)\}$,

$$\int dx \int \phi^2 x dx = \frac{1}{2}Ix^2 + e^{-2}c^{-2} \log Zx \quad \dots (42),$$

en mettant, pour abrégé,

$$I = J + e^{-2}c^{-2}B$$

(on n'a pas ajouté de constante arbitraire, parce que Zx est fonction paire de x qui se réduit à l'unité pour $x = 0$). Puis, on a

$$Zx = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2Ix^2 + e^2c^2 \int_0 dx \int_0 \phi^2 x dx} \quad \dots (43).$$

De là il est facile de déterminer la valeur de I . Soit, pour un moment,

$$\phi_1 x = \int_0 \phi^2 x dx, \quad \phi_{11} x = \int_0 \phi_1 x dx.$$

Puisque

$$\phi^2(x + \Omega) - \phi^2 x = 0,$$

on a

$$\begin{aligned} \phi_1(x + \Omega) - \phi_1 x &= \phi_1 \Omega, \\ \phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x &= x \phi_1 \Omega. \end{aligned}$$

Mais de l'équation

$$\phi^2 x - \phi^2(\Omega - x) = 0,$$

on déduit

$$\phi_1 x + \phi_1(\Omega - x) = \phi_1 \Omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11}(\Omega - x) = x \phi_1 \Omega,$$

ou, en faisant $x = \frac{1}{2}\Omega$,

$$\phi_1 \Omega = 2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega), \quad \phi_{11} \Omega = \Omega \phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

c'est-à-dire

$$\phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x = (2x + \Omega)\phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

et de là

$$Z(x + \Omega) = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2I(2x\Omega + \Omega^2) + e^2c^2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega)(2x + \Omega)} Zx.$$

Mais on a déjà

$$Z(x + \Omega) = e^{\beta\Omega^2} q_1^{-1} Zx = e^{\beta(2x\Omega + \Omega^2)} Zx;$$

donc enfin

$$-e^2c^2 \left[\frac{1}{2}I - \frac{1}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) \right] = \beta,$$

c'est-à-dire

$$-\frac{1}{2}e^2c^2I = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x dx \quad \dots (44).$$

Soit, pour abrégé,

$$M = \frac{e^2 c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x \, dx \quad \dots (45);$$

on a cette équation,

$$Zx = e^{(\frac{1}{2}B-M)x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x \, dx}, \quad (X)$$

qui exprime la fonction Zx au moyen de ϕx . C'est, en effet, la formule remarquable de M. Jacobi, que nous avons citée dans l'introduction de ce Mémoire.

En changeant seulement la notation, on a, d'après M. Jacobi,

$$\phi'(x+a) - \phi'(x-a) = \frac{4\phi a \, fa \, Fa \, \phi x \, fx \, Fx}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x)^2} \quad \dots (46),$$

$$\int_0^x [\phi'(x+a) - \phi'(x-a)] \, dx = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (47),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\int \phi'(x+a) \, dx - \int \phi'(x-a) \, dx - 2 \int_0^x \phi^2 a \, da = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (48).$$

De là, en multipliant par $e^2 c^2$, et faisant attention à la valeur de Zx ,

$$\frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} - \frac{Z'(x-a)}{Z(x-a)} - \frac{2Z'a}{Za} = \frac{2e^2 c^2 \phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (49).$$

Écrivant dans cette équation a, x au lieu de x, a , et ajoutant, on obtient

$$\frac{Z'x}{Zx} - \frac{Z'a}{Za} - \frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \, \phi x \, \phi(a+x) \quad \dots (50).$$

En intégrant la même équation par rapport à a ,

$$\log Z(x+a) + \log Z(x-a) - 2 \log Zx - 2 \log Za = \log(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (51),$$

c'est-à-dire

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (52),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a + e^2 c^2 \gamma^2 x \, \gamma^2 a \quad \dots (53),$$

de laquelle on déduit facilement, en écrivant $x + \frac{1}{2}\Omega$, $x + \frac{1}{2}T$, $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T$ au lieu de x , les équations complémentaires

$$\begin{cases} \gamma(x+a)\gamma(x-a) = \gamma^2 x \, Z^2 a - \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ g(x+a)g(x-a) = g^2 x \, Z^2 a - c^2 \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ G(x+a)G(x-a) = G^2 x \, Z^2 a + e^2 \gamma^2 a \, Z^2 x. \end{cases} \quad (Y)$$

Quoiqu'elle ne soit pas liée très-étroitement avec la théorie actuelle, on peut ajouter ici cette autre formule de M. Jacobi, qu'il obtient en intégrant par rapport à x , au lieu de a ,

$$\Pi(x, a) = \int_0^x \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} = \frac{1}{2} \log \frac{Z(x-a)}{Z(x+a)} + x \frac{Z'a}{Za} \quad \dots (54),$$

au moyen de laquelle il déduit des formules pour l'addition des arguments ou des paramètres des fonctions de la troisième espèce. On trouve aussi, dans les *Fund. Nova*, quelques formules déduites de l'équation (49) pour exprimer

$$\frac{Z(x-a)Z(y-a)Z(x+y+a)}{Z(x+a)Z(y+a)Z(x+y-a)}$$

au moyen de la fonction ϕ ; il serait facile de déduire des équations semblables pour les autres fonctions γ , g , G .

Note sur une intégrale définie.

Soient k_1 , k des quantités réelles dont la première est la plus grande; $\Omega = \omega + \omega'i$, $T = v + v'i$ des quantités quelconques, telles que $\omega v - \omega'v'$ ne s'évanouisse pas, et écrivons

$$u = \int_0^\infty \frac{dx}{\Omega + T(x+k)} \cdot \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (55).$$

L'intégrale u a toujours une valeur finie et déterminée, puisque le dénominateur ne devient jamais zéro. On a évidemment

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \int_0^\infty \left[\frac{1}{\Omega + T(x+k)} - \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \right] dx \quad \dots (56),$$

et l'intégrale indéfinie est

$$\frac{1}{T(k_1-k)} \log \frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (57);$$

il faut passer de là à l'intégrale définie, entre les limites 0, ∞ . Soit

$$\frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} = A_x + iB_x \quad \dots (58).$$

Il est facile de voir qu'en faisant abstraction d'un dénominateur toujours positif, A_x est une fonction du second degré en x , et B_x se réduit à la quantité constante $(\omega v' - \omega'v)(k_1 - k)$. Le signe de B_x est donc toujours le même que celui de $\omega v' - \omega'v$; quant à celui de A_x , puisque évidemment $A_\infty = 1$, il est clair que si A_0 est positif, A_x reste toujours positif, ou change deux fois de signe quand x passe de 0 à ∞ . Si, au contraire, A_0 est négatif, A_x est négatif depuis $x = 0$ jusqu'à une certaine valeur positive de x , $x = a$, et positif depuis $x = a$ jusqu'à $x = \infty$. Considérons d'abord ce dernier cas. En représentant par Lx la valeur principale de $\log x$ (cela suppose que la partie réelle de x est positive), on obtient cette valeur de u ,

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} - L \frac{\Omega + T(a+k-\epsilon)}{\Omega + T(a+k_1-\epsilon)} + L \frac{\Omega + T(a+k_1+\epsilon)}{\Omega + T(a+k+\epsilon)} \right],$$

où ϵ est supposé une quantité infiniment petite positive. La somme des derniers termes se réduit à

$$i \left(-\arctan \frac{B_{a-\epsilon}}{A_{a-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{a+\epsilon}}{A_{a+\epsilon}} \right) \quad \dots (59),$$

où, comme à l'ordinaire, $\arctan x$ doit être situé entre les limites $\pm \frac{1}{2}\pi$.

Dans cette formule, $A_{a-\epsilon}$ est une quantité infiniment petite et négative; $A_{a+\epsilon}$ est une quantité infiniment petite et positive; donc, quand B_x est négatif, les arcs se réduisent à $\frac{1}{2}\pi$, $-\frac{1}{2}\pi$, et si B_x est positif, à $-\frac{1}{2}\pi$, $\frac{1}{2}\pi$. On a donc

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \pm \pi i \right] \quad \dots (60),$$

où il faut se servir du signe supérieur ou inférieur selon que $\omega v' - \omega' v$ est positif ou négatif. Dans le cas où A_0 est positif, si A_x reste toujours positif, on obtient tout de suite

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (61).$$

Si A_x change deux fois de signe, par exemple pour $x = \alpha$ et $x = \beta$, il faut introduire les corrections

$$\frac{i}{T} \left(-\arctan \frac{B_{\alpha-\epsilon}}{A_{\alpha-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\alpha+\epsilon}}{A_{\alpha+\epsilon}} \right) + \frac{i}{T} \left(-\arctan \frac{B_{\beta-\epsilon}}{A_{\beta-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\beta+\epsilon}}{A_{\beta+\epsilon}} \right),$$

qui se détruisent l'une l'autre, en sorte que l'on a le même résultat que si A_x était toujours positif. En se servant de la notation employée dans le Mémoire, on a dans tous les cas

$$u = L_{\pm} \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (62),$$

où le signe se détermine d'après celui de $\omega v' - \omega' v$.

En particulier,

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{\Omega + Tx} \cdot \frac{1}{\Omega - Tx} = \frac{1}{\Omega T} L_{\pm} \frac{\Omega + T}{\Omega - T},$$

ou

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega T} L_{\pm} \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \quad \dots (63).$$

Je ne sais pas si l'on a cherché avant moi la valeur exacte de cette intégrale définie, qui est cependant la plus simple qu'on puisse imaginer, et qui devrait, je crois, trouver place dans les livres élémentaires.

NOTA. Une partie de ces recherches a été déjà imprimée dans le *Cambridge Mathematical Journal* [24]; je me suis borné au cas où Ω, T sont de la forme ω, vi , ce qui simplifie beaucoup la détermination des intégrales définies doubles; mais la forme générale des résultats en est très-peu affectée.

26.

MÉMOIRE SUR LES COURBES DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome ix. (1844), pp. 285–293.]

Considérons d'abord la surface du troisième ordre qui passe par les six arêtes d'un tétraèdre quelconque. Cette surface sera touchée selon chaque arête par un seul plan ; je dis que : “les plans tangents selon les arêtes opposées se rencontrent en trois droites qui sont dans le même plan, et chacune de ces droites est située entièrement sur la surface.”

En effet, si nous représentons par $P = 0$, $Q = 0$, $R = 0$, $S = 0$, les équations des quatre plans du tétraèdre, et par α , β , γ , δ des constantes arbitraires, l'équation de la surface ne peut avoir que la forme

$$\alpha QRS + \beta PRS + \gamma PQS + \delta PQR = 0.$$

Soient $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ ce que deviennent les quantités P , Q , R , S , quand on change les coordonnées x , y , z en de nouvelles variables ξ , η , ζ ; l'équation du plan tangent se réduit facilement à la forme

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{P} - P)(\beta RS + \gamma QS + \delta QR) + (\mathfrak{Q} - Q)(\alpha RS + \gamma PS + \delta PR) \\ &+ (\mathfrak{R} - R)(\alpha QS + \beta PS + \delta PQ) + (\mathfrak{S} - S)(\alpha QR + \beta PR + \gamma PQ) = 0. \end{aligned}$$

Soient $P = 0$, $Q = 0$; cette équation devient

$$\beta \mathfrak{P} + \alpha \mathfrak{Q} = 0;$$

et de même, si $R = 0$, $S = 0$, l'équation devient

$$\delta \mathfrak{R} + \gamma \mathfrak{S} = 0.$$

De ces équations on déduit les deux suivantes :

$$\frac{1}{x} \mathfrak{P} + \frac{1}{y} \mathfrak{Q} = 0, \quad \frac{1}{z} \mathfrak{R} + \frac{1}{u} \mathfrak{S} = 0.$$

On conclut de la première, que la droite d'intersection des deux plans tangents est située sur la surface ; et de la seconde, que cette droite est dans un même plan, quelles que soient les deux arêtes opposées par lesquelles on a mené les deux plans tangents. Ainsi le théorème est démontré.

En considérant une section quelconque de cette surface, ou même en supposant que P, Q, R, S ne contiennent que deux variables x, y , nous avons ce théorème :

“Étant donné une courbe du troisième ordre qui passe par les six points d'intersection de quatre droites, les tangentes à la courbe en ces six points se rencontrent deux à deux en trois points qui sont les points d'intersection de la courbe par une droite. Les tangentes qui doivent être prises ensemble sont les tangentes en deux points A, A' , tels que A est l'intersection de deux des quatre lignes données, et A' l'intersection des deux autres lignes, points que l'on peut nommer *opposés*.

“De même, si une courbe du troisième ordre passe par cinq de ces points, de telle manière que l'intersection des tangentes à la courbe en deux points opposés soit située sur la courbe, la courbe passe par le sixième point, et par les points d'intersection des tangentes menées par les deux autres paires de points opposés.”

À présent, posons une courbe quelconque du troisième ordre et deux points A, A' sur la courbe, tels que les tangentes en ces deux points se rencontrent sur la courbe (cela suppose que la courbe est de la sixième ou quatrième classe, et non pas de la troisième). Un autre point B sur la courbe étant pris à volonté, les droites $AB, A'B$ rencontrent la courbe en H et h ; et les droites $Ah, A'H$ se rencontrent en un point B' situé sur la courbe. “Les tangentes en B, B' , et de même les tangentes en H, h , se rencontrent sur la courbe en deux points qui sont en ligne droite avec le point d'intersection des tangentes en A et A' .”

On peut dire que les deux points B, B' , ou les deux points H, h , sont une paire de points correspondante à la paire A, A' . Les deux paires B, B' et H, h sont évidemment correspondantes l'une à l'autre, et, de plus, A, A' correspond à ces deux paires, de la même manière que H, h correspond à A, A' , et B, B' ; de sorte que l'on peut dire que les trois paires A, A' ; B, B' ; H, h sont supplémentaires l'une aux deux autres.

Soit C, C' une autre paire de points correspondante à A, A' ; je dis que B, B' et C, C' sont des paires correspondantes l'une à l'autre; et, de plus, *si d'un point P quelconque de la courbe, l'on mène des lignes aux points A, A', B, B', C, C' , ces lignes forment un faisceau en involution.*

En effet, considérons six points quelconques A, A', B, B', C, C' dans le même plan, et représentons par f, g, h les points d'intersection de BC et $B'C'$, CA' et $C'A$, AB' et $A'B$, et par F, G, H les points d'intersection de CB et $C'B'$, CA et $C'A'$, AB et $A'B'$. Nous allons faire voir que le lieu d'un point P qui se meut de telle manière que les lignes menées aux points A, B, C, A', B', C' forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par ces six points, et aussi par les points f, g, h, F, G, H .

Soient $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$ les tangentes trigonométriques des inclinaisons des lignes $PA, PA', PB, PB', PC, PC'$, sur une ligne fixe quelconque que l'on peut prendre pour l'axe des x . Pour que ces lignes forment un faisceau en involution, nous devrions avoir la relation

$$\alpha\alpha'(\beta + \beta' - \gamma - \gamma') + \beta\beta'(\gamma + \gamma' - \alpha - \alpha') + \gamma\gamma'(\alpha + \alpha' - \beta - \beta') = 0,$$

ou, ce qui revient à la même chose, l'une quelconque des quatre équations

$$\begin{aligned} (\alpha - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta')(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta)(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha) &= 0, \\ (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha') &= 0. \end{aligned}$$

Soient x_p, y_p, x_A, y_A , etc., les coordonnées de P, A , etc.

$$\alpha = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A},$$

$$\alpha - \beta' = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A} - \frac{y_p - y_{B'}}{x_p - x_{B'}} = \frac{1}{(x_p - x_A)(x_p - x_{B'})} \cdot (PAB'),$$

en représentant par (PAB') , etc., les quantités telles que

$$x_p(y_A - y_{B'}) + y_p(x_{B'} - x_A) + x_A y_{B'} - x_{B'} y_A.$$

L'équation de la courbe peut donc se mettre sous l'une quelconque des quatre formes

$$\begin{aligned} PAB' \cdot PBC' \cdot PCA' + PA'B \cdot PB'C \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B' \cdot PBC' \cdot PCA + PAB \cdot PB'C \cdot PC'A' &= 0, \\ PAB \cdot PB'C' \cdot PCA' + PA'B' \cdot PBC \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B \cdot PB'C' \cdot PCA + PAB' \cdot PBC \cdot PC'A' &= 0, \end{aligned}$$

qui sont du troisième ordre. La première fait voir que la courbe cherchée passe par les neuf points $A, B, C, A', B', C', f, g, h$. La troisième ou la quatrième fait voir qu'elle passe de plus par le point F ; la quatrième ou la seconde, qu'elle passe par le point G ; la seconde ou la troisième, qu'elle passe par le point H . Ainsi la courbe passe par les douze points $A, B, C, A', B', C', f, g, h, F, G, H$.

On peut remarquer qu'une courbe du troisième ordre qui passe par dix quelconques de ces points, ou même par neuf quelconques, pourvu que nous exceptions les combinaisons de A, B, C, A', B', C' avec f, g, h , ou f, G, H , ou F, g, H , ou F, G, h , ne peut être que la courbe que nous venons de trouver. On peut aussi remarquer en passant que si A, A', B, B', C, C' sont les points d'intersection de quatre droites, l'équation ci-devant trouvée est satisfaite identiquement, de sorte que la position du point P est absolument arbitraire. Cela étant connu, je ne m'arrête pas pour le démontrer.

Revenons au cas d'une courbe donnée, avec trois paires de points A, A', B, B', C, C' , comme auparavant, tels que B, B' et C, C' sont des paires correspondantes à A, A' . Les

points $A, B, C, A', B', C', G, g, H, h$ sont situés sur la courbe ; ainsi F, f sont aussi sur la courbe (c'est-à-dire que B, B' et C, C' sont des paires correspondantes), et les lignes menées par un point P quelconque de la courbe et les points A, B, C, A', B', C' forment un faisceau en involution : théorème ci-devant énoncé.

Considérons une courbe du troisième ordre, de la quatrième classe (c'est-à-dire, telle que d'un point quelconque on ne peut lui mener que quatre tangentes). D'un point sur la courbe, indépendamment de la tangente en ce point, on ne peut mener que deux tangentes. Prenons les deux points K, L sur la courbe, et menons les tangentes KA, KA', LB, LB' touchant la courbe en A, A', B, B' . Il est clair qu'en ce cas A, A' et B, B' sont des paires correspondantes de points. Mais le cas général où la courbe est de la sixième classe est moins simple. Considérons, en effet, pour une telle courbe, les huit points A_1, A_2, A_3, A_4 et B_1, B_2, B_3, B_4 de contact des tangentes menées par les deux points K et L . En choisissant A, A' et B de quelque manière que ce soit, parmi les points A_1, A_2, A_3, A_4 et B_1, B_2, B_3, B_4 respectivement, le point B' , qui doit entrer dans cette dernière série, ne peut pas être choisi à volonté, mais est parfaitement déterminé. En désignant convenablement les points B , on peut toujours supposer que les paires correspondantes soient A_1A_2 ou A_3A_4 avec B_1B_2 ou B_3B_4 ; A_1A_3 ou A_2A_4 avec B_1B_3 ou B_2B_4 ; A_1A_4 ou A_2A_3 avec B_1B_4 ou B_2B_3 . Cela suppose que

$$\begin{aligned} A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4; & \quad A_1B_2, A_2B_1, A_3B_4, A_4B_3; \\ A_1B_3, A_2B_4, A_3B_1, A_4B_2; & \quad A_1B_4, A_2B_3, A_3B_2, A_4B_1, \end{aligned}$$

se rencontrent, chaque système, dans le même point. Il faut expliquer avec plus d'évidence la corrélation de ces huit points.

Imaginons les six points $A, A'; B, B'; C, C'$, tels que AA', BB', CC' se rencontrent dans le même point. Formons, comme auparavant, le système de points f, g, h, F, G, H . Les propriétés de ce système de douze points sont très-nombreuses. Non-seulement $F, G, H; F, g, h; f, G, h; f, g, H$ sont en ligne droite ; mais, en outre, les trois droites de chacun des onze systèmes que voici se rencontrent dans le même point :

$$\begin{aligned} AA', BB', CC'; & \quad Ff, Gg, Hh; \\ AA', Bg, Ch; & \quad BB', Ch, Af; \quad CC', Af, Bg; \\ AA', B'g, C'h; & \quad BB', C'h, A'f; \quad CC', A'f, B'g; \\ Ff, AF, BG; & \quad Ff, A'F, B'G. \end{aligned}$$

(Cela est connu, je crois ; au reste, pour le démontrer, considérons un parallélépipède, tel que $gf, GF, AB, A'B'$ en soient quatre arêtes parallèles, les autres arêtes parallèles étant $gA, A'G, fB, B'F; gA', AG, Bf, B'F$. Soient H le point de rencontre, à l'infini, du premier système d'arêtes parallèles ; C et C' les points de rencontre, à l'infini, des arêtes des second et troisième systèmes respectivement ; h le point de rencontre des quatre diagonales du parallélépipède ; faisons la perspective de ce système, désignant chaque point de la projection par la même lettre : l'on voit sans peine que la figure plane, ainsi obtenue, a les propriétés en question.)

À présent, en examinant la figure, on voit qu'il est permis de prendre pour A_1, A_2, A_3, A_4 les points A, A', F, f , et pour B_1, B_2, B_3, B_4 les points B, B', G, g , pour que les systèmes $A_1, A_2, A_3, A_4; B_1, B_2, B_3, B_4$ aient la corrélation ci-devant trouvée. Le système C, C', H, h est supplémentaire à ces deux-ci.

Toutes les propriétés que je viens de trouver sont telles qu'il y a à chacune une propriété correspondante que l'on peut obtenir par la théorie des polaires réciproques. Nous avons ainsi des propriétés non moins intéressantes des courbes de la troisième classe et du sixième ou quatrième ordre.

En prenant pour la courbe du troisième ordre l'ensemble d'une section conique et d'une droite, pour que les tangentes en A, A' se rencontrent sur la courbe, il faut que A, A' soient situés sur la section conique de telle manière que AA' passe par le pôle de la droite à l'égard de la conique. Alors $B, B'; C, C'$ étant pris de la même manière, $BC, B'C'$ et $BC', B'C$ se rencontrent sur la droite.

Les lignes tirées d'un point P quelconque de la conique, ou de la droite à $A, B, C; A', B', C'$, forment un faisceau en involution.

Le premier théorème et la première partie du second sont très-bien connus; je ne sais s'il en est de même de la dernière partie de ce théorème.

ADDITION.

La droite PP' , menée par deux points P, P' d'une courbe du troisième ordre, qui correspondent toujours à une paire correspondante donnée de points A, A' , est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe.

Pour démontrer ce théorème, imaginons une paire fixe B, B' de points qui corresponde à la paire donnée A, A' . Soient $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$ les équations des lignes qui joignent A, A' avec B, B' ; l'équation de la courbe donnée du troisième ordre peut se mettre sous la forme

$$\frac{\alpha}{P} + \frac{\beta}{Q} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (1).$$

On peut toujours supposer, sans perte de généralité, que l'équation

$$P + Q + R + S = 0 \quad \dots (2)$$

soit identiquement vraie, car chaque équation de la forme $P = 0$ peut être censée contenir une constante arbitraire qui en multiplie tous les termes.

Donc, en faisant

$$P + R = \theta, \quad P = \theta - R,$$

on peut toujours supposer,

$$Q + S = -\theta, \quad Q = -\theta - S.$$

et l'équation de la courbe se transforme en

$$\frac{\alpha}{\theta - R} + \frac{\beta}{-\theta - S} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (3),$$

ce que l'on peut écrire aussi sous la forme

$$\frac{\theta(\lambda\mu + \lambda + \mu)S + (-\theta + \nu + \rho)R}{(\theta + \lambda R)(\theta + \mu R)} + \frac{1}{(-\theta + \nu S)(-\theta + \rho S)} = 0 \quad \dots (4),$$

en déterminant convenablement les constantes λ, μ, ν, ρ . En effet, en réduisant, les deux équations deviennent identiques au moyen des quatre conditions

$$\begin{cases} \delta = -k\lambda\mu, & \gamma = -k\nu\rho, \\ \beta - \delta = k\lambda\mu(\nu\rho + \nu + \rho), \\ \gamma - \alpha = k\nu\rho(\lambda\mu + \lambda + \mu), \end{cases} \quad \dots (5),$$

où k est une quantité arbitraire, de manière que des quantités λ, μ, ν, ρ , il y en a une seule qui peut être prise à volonté.

De l'équation (4) l'on déduit tout de suite cette autre forme,

$$\frac{1}{\mu - \lambda} \left[\frac{\lambda(\mu + 1)}{\theta + \lambda R} - \frac{\mu(\lambda + 1)}{\theta + \mu R} \right] - \frac{1}{\rho - \nu} \left[\frac{\nu(\rho + 1)}{-\theta + \nu S} - \frac{\rho(\nu + 1)}{-\theta + \rho S} \right] = 0 \quad \dots (6);$$

et de là nous voyons que les points donnés par les deux systèmes d'équations

$$(\theta + \lambda R = 0, \quad -\theta + \nu S = 0), \quad (\theta + \mu R = 0, \quad -\theta + \rho S = 0) \quad \dots (7),$$

correspondent toujours l'un à l'autre et aux points donnés par les deux systèmes

$$(\theta = 0, \quad R = 0), \quad (\theta = 0, \quad S = 0) \quad \dots (8),$$

c'est-à-dire aux points A, A' .

On trouve assez facilement pour l'équation de la droite menée par les points déterminés par les deux systèmes (7), points que l'on peut prendre pour P et P' ,

$$(\mu\nu - \rho\lambda)\theta + \lambda\mu(\nu - \rho)R + \nu\rho(\lambda - \mu)S = 0 \quad \dots (9),$$

ou

$$C\theta + AR + BS = 0 \quad \dots (10)$$

en faisant

$$\begin{cases} pC = \mu\nu - \rho\lambda, \\ pA = \lambda\mu(\nu - \rho), \\ pB = \nu\rho(\lambda - \mu). \end{cases} \quad \dots (11).$$

Éliminons des équations (5) et (11) les cinq quantités $\lambda, \mu, \nu, \rho, p$. Pour opérer de la manière la plus élégante, formons d'abord les équations identiques

$$\begin{aligned} & [\mu\nu - \rho\lambda - \nu\rho(\lambda - \mu)](\nu - \rho)(\lambda\mu + \lambda + \mu) \\ & + [\mu\nu - \rho\lambda + \lambda\mu(\nu - \rho)](\lambda - \mu)(\nu\rho + \nu + \rho) \\ & = (\nu\lambda - \mu\rho)[\lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) + 2(\mu\nu - \rho\lambda)], \\ & \lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) = (\mu\nu - \rho\lambda)(\lambda\nu - \mu\rho). \end{aligned} \quad (12),$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta) &= -\frac{k}{p}\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)(2C + A - B), \\ A^2 - B^2 &= -\frac{k}{p}\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)C, \end{aligned} \quad (13),$$

et de là

$$\left. \begin{aligned} & C[A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta)] \\ & - (A^2 - B^2)(2C + A - B)(A\gamma - B\delta) = 0 \end{aligned} \right\} \dots (14),$$

ou, toute réduction faite,

$$\left. \begin{aligned} & A(A + C)(A + C - B\gamma) + B(C - B)(A + B - C\beta) \\ & - AC(C - B\alpha) - BC(C + A\delta) = 0 \end{aligned} \right\} \dots (15),$$

et puisque cette équation est du troisième ordre à l'égard des quantités A, B, C , il est évident que la ligne donnée par l'équation (10) est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe. En supposant $\gamma = 0, \delta = 0$, ce qui réduit la courbe du troisième ordre aux lignes $R = 0, S = 0, (\beta - \alpha)\theta - \beta R - \alpha S = 0$, l'équation (15) se partage dans les deux équations

$$C = 0, \quad A(C - B)\alpha + B(C + A)\beta = 0 \quad \dots (16),$$

et la courbe de la troisième classe se réduit au point ($R = 0, S = 0$) et à une conique. Cela est un théorème connu, car l'on sait bien que si A, A' sont des points quelconques sur deux droites données a, a' , et B, B' deux autres points déterminés, sur ces droites, de manière que l'intersection des lignes $AB', A'B$ soit toujours sur une ligne droite donnée, les deux lignes a, a' sont divisées homographiquement, B, B' étant deux points correspondants; et de plus, que la ligne qui unit les points correspondants de deux lignes divisées homographiquement, est toujours tangente à une certaine conique. Quant au point d'intersection des lignes a, a' , que nous venons de trouver comme formant avec la conique une courbe de la troisième classe, on observera que, dans notre théorie, non-seulement les points des lignes a, a' se correspondent, mais que le point d'intersection des lignes a, a' correspond à tous les points de la troisième droite. La conique touche les deux droites a, a' ; cela n'a pas, je crois, d'analogie dans la théorie générale.

27.

NOUVELLES REMARQUES SUR LES COURBES
DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. x. (1845), pp. 102–109.]

Je me propose de développer ici quelques conséquences de la théorie que j'ai donnée, il y a quelques mois, dans ce Journal¹, [26], des points correspondants des courbes du troisième ordre. Rappelons d'abord la signification de ce terme et ajoutons-y quelques nouvelles définitions.

On dit que les points A, A' sont correspondants quand les tangentes à la courbe en ces points se rencontrent sur la courbe. En considérant les points correspondants A, A' et les deux autres points correspondants B, B' , on dit que ces paires correspondent, quand les points d'intersection H, h de $AB', A'B$ ou $AB, A'B'$ sont situés sur la courbe. Les trois paires A, A', B, B', H, h sont nommées paires supplémentaires ou système supplémentaire. On dirait de même que les deux systèmes AA', BB', Hh et $A_1A'_1, B_1B'_1, H_1h_1$ sont des systèmes supplémentaires correspondants, si, par exemple, A, A' et A_1, A'_1 , etc., formaient des paires correspondantes.

On peut nommer *quadrilatère inscrit* le système de quatre droites qui passent par les points supplémentaires AA', BB', Hh , et *conique d'involution* chaque conique tangente à ces quatre droites, ou, en d'autres termes, inscrite dans un quadrilatère inscrit. Il est inutile d'expliquer ce que veulent dire coniques d'involution correspondantes, ou quadrilatères correspondants, ou l'expression conique correspondante à une paire donnée de points correspondants, etc.

Démontrons les théorèmes suivants :

THÉORÈME I. “*Les tangentes menées par un point P de la courbe à trois coniques d'involution correspondantes forment un faisceau en involution.*”

1. Voyez page 285 du tome ix.

Chaque conique peut se réduire à une paire de points qui correspondent aussi aux coniques (ce qui justifie la dénomination que nous avons donnée à ces coniques). Considérons un quadrilatère inscrit AA', BB', Hh , la conique d'involution tangente aux côtés de ce quadrilatère, et deux paires LL', MM' de points correspondants, ces paires étant correspondantes l'une à l'autre et à la conique d'involution. On sait que les lignes menées d'un point quelconque, et ainsi du point P de la courbe, par les points A, A', B, B' , forment avec les tangentes à la conique menées par ce même point, un faisceau en involution. Mais $PA, PA', PB, PB', PL, PL'$, et de même $PB, PB', PL, PL', PM, PM'$, forment aussi des faisceaux en involution ; donc les deux tangentes forment, avec PL, PL' et PM, PM' , un faisceau en involution. De même, avec une conique correspondante à la première, PL, PL', PM, PM' et les deux tangentes forment un faisceau en involution ; donc PL, PL' et les quatre tangentes forment un faisceau en involution, et de même en introduisant la troisième conique.

THÉORÈME II. “*On peut circonscrire à une conique d'involution donnée une infinité de quadrilatères inscrits correspondants au premier.*”

Soient A, A', B, B', H, h comme auparavant ; et A_1, A'_1 une paire de points correspondants qui correspondent à ceux-ci ; en menant par A_1, A'_1 des tangentes à la conique qui se rencontrent en B_1, B'_1, H_1, h_1 , on voit d'abord que les lignes PA, PA', PA_1, PA'_1 et les tangentes à la conique forment un faisceau en involution ; et réciproquement, chaque point P qui satisfait à cette condition appartient à la courbe. Mais en prenant, par exemple, pour P le point B_1 , les lignes PA_1, PA'_1 deviennent identiques avec les deux tangentes, ce qui satisfait à la condition d'involution. Donc B_1, B'_1, H_1, h_1 appartiennent à la courbe, ou $A_1, A'_1, B_1, B'_1, H_1, h_1$ forment un quadrilatère inscrit correspondant au premier ou à la conique.

THÉORÈME III. “*Les centres d'homologie de deux coniques d'involution correspondantes forment un quadrilatère inscrit correspondant aux coniques.*”

Considérons les deux coniques et une troisième conique quelconque. Chaque point P pour lequel les six tangentes forment un faisceau en involution appartient à la courbe. En prenant pour P un centre d'homologie des deux premières coniques, les deux paires de tangentes deviennent identiques, ce qui satisfait à la condition d'involution ; donc les six centres d'homologie sont sur la courbe, ou ces six points sont les sommets d'un quadrilatère inscrit qui correspond aussi aux coniques.

Réciproquement,

THÉORÈME IV. “*Le lieu d'un point P qui se meut de manière que les tangentes menées par ce point à trois coniques données quelconques, forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par les dix-huit centres d'homologie des coniques prises deux à deux, ces centres formant six à six des quadrilatères inscrits correspondants.*”

La démonstration analytique de la première partie de ce théorème, quoique longue, me paraît assez intéressante pour trouver place ici. Pour plus de symétrie, prenons ξ, η, ζ pour les coordonnées indéfinies d'un point, et représentons par

$$T = 0, \quad T' = 0, \quad T'' = 0,$$

les équations des trois coniques, T , etc. étant des fonctions homogènes de la forme

$$T = A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2 + 2F\eta\zeta + 2G\zeta\xi + 2H\xi\eta, \text{ etc.}$$

Soient x, y, z les coordonnées du point P ; mettons, pour abréger,

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy,$$

$$W = Ax\xi + By\eta + Cz\zeta + F(y\zeta + z\eta) + G(z\xi + x\zeta) + H(x\eta + y\xi),$$

(de manière que $W = 0$ serait l'équation de la ligne polaire du point P). Nous avons

$$UT - W^2 = 0,$$

pour l'équation des deux tangentes menées par le point P à la conique. Cela est probablement connu. Il est clair d'abord que cette équation appartient à une conique qui a un double contact avec la conique donnée, et par la forme à laquelle nous allons réduire cette équation, on voit ensuite qu'elle appartient à un système de deux droites qui passent par le point P . En développant et écrivant

$$BC - F^2 = a, \quad CA - G^2 = b, \quad AB - H^2 = c,$$

$$GH - AF = f, \quad HF - BG = g, \quad FG - CH = h,$$

on trouve, en effet,

$$\begin{aligned} & a(y\zeta - z\eta)^2 + b(z\xi - x\zeta)^2 + c(x\eta - y\xi)^2 \\ & + 2f(z\xi - x\zeta)(x\eta - y\xi) + 2g(x\eta - y\xi)(y\zeta - z\eta) + 2h(y\zeta - z\eta)(z\xi - x\zeta) = 0, \end{aligned}$$

et de là, en posant

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= bz^2 + cy^2 - 2fyz, & \mathfrak{F} &= ayz - gxy - hzx + fx^2, \\ \mathfrak{B} &= cx^2 + az^2 - 2gxz, & \mathfrak{G} &= hzx - hyz - fxy + gy^2, \\ \mathfrak{C} &= ay^2 + bx^2 - 2hxy, & \mathfrak{H} &= cxy - fxz - gyz + hz^2, \end{aligned}$$

on obtient

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0,$$

ou, en transportant l'origine au point P ,

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0;$$

et de même, pour l'équation des tangentes, par ce même point aux deux autres coniques,

$$\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 - 2\mathfrak{F}'\eta\zeta - 2\mathfrak{G}'\zeta\xi - 2\mathfrak{H}'\xi\eta = 0,$$

$$\mathfrak{A}''\xi^2 + \mathfrak{B}''\eta^2 + \mathfrak{C}''\zeta^2 - 2\mathfrak{F}''\eta\zeta - 2\mathfrak{G}''\zeta\xi - 2\mathfrak{H}''\xi\eta = 0.$$

On obtient donc, pour la condition que ces lignes forment un faisceau en involution,

$$\begin{vmatrix} \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \mathfrak{C} \\ \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \mathfrak{C}' \\ \mathfrak{A}'', & \mathfrak{B}'', & \mathfrak{C}'' \end{vmatrix} = 0,$$

en représentant de cette manière le déterminant formé avec ces neuf quantités. Formons d'abord la fonction

$$\mathfrak{A}'\mathfrak{B}''\mathfrak{C} - \mathfrak{A}''\mathfrak{B}'\mathfrak{C}.$$

Cela se réduit à

$$z[-2(fc)x^3y - 2(cg)xy^3 + (ca)y^3z - 2(fa)yz^3 - 2(hg)xz^3 + (hc)x^3z + 4(fg)xyz + (ha)z^4],$$

où $(fc) = (f'c'' - f''c')$, etc.

Multipliant par $\mathfrak{H}$, formant ensuite les quantités analogues et ajoutant ; écrivant aussi

$$c(fg) + c'(f'g') + c''(f''g'') = (cfg),$$

c'est-à-dire (cfg) pour le déterminant formé avec les neuf quantités

$$c, f, g, \quad c', f', g', \quad c'', f'', g'',$$

on obtient d'abord les termes

$$-4(cfg)x^2yz^2, \quad +2(fcg)x^2yz^2, \quad +2(gfc)x^2yz^2,$$

qui se détruisent ; les autres termes contiennent z^2 comme facteur, et en écartant cette quantité, l'on obtient en dernière analyse l'équation

$$\begin{aligned} & (cbf)x^3 + (acg)y^3 + (bah)z^3 + 4(fgh)xyz \\ & + [2(agf) + (cah)]y^2z + [2(bhg) + (abf)]y^2x + [2(cfh) + (bcg)]x^2y \\ & + [2(afh) + (abg)]yz^2 + [2(bgf) + (bch)]zx^2 + [2(chg) + (caf)]xz^2 = 0 \end{aligned}$$

(où l'on peut, si l'on veut, écrire $z = 1$). C'est l'équation d'une courbe du troisième ordre.

Observation. Cette méthode peut être utile dans l'investigation d'autres problèmes relatifs aux coniques. Par exemple, la question de déterminer les centres d'homologie de deux coniques données revient à celle-ci : satisfaire identiquement à l'équation

$$\begin{aligned} & \mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 + 2\mathfrak{F}\eta\zeta + 2\mathfrak{G}\zeta\xi + 2\mathfrak{H}\xi\eta \\ & - k(\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 + 2\mathfrak{F}'\eta\zeta + 2\mathfrak{G}'\zeta\xi + 2\mathfrak{H}'\xi\eta) = 0, \end{aligned}$$

parce que, en effectuant cela, il est facile de voir que $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ sont les coordonnées du centre cherché. Écrivons

$$a + ka' = \mathfrak{a}, \quad c + kb' = \mathfrak{b}, \text{ etc.},$$

l'on obtient les six équations

$$\begin{aligned} & \mathfrak{b}z^2 + \mathfrak{c}y^2 - 2\mathfrak{f}yz = 0, \quad \mathfrak{a}yz - \mathfrak{g}xy - \mathfrak{h}xz + \mathfrak{f}x^2 = 0, \\ & \mathfrak{c}x^2 + \mathfrak{a}z^2 - 2\mathfrak{g}zx = 0, \quad \mathfrak{h}zx - \mathfrak{h}yz - \mathfrak{f}yx + \mathfrak{g}y^2 = 0, \\ & \mathfrak{a}y^2 + \mathfrak{b}x^2 - 2\mathfrak{h}xy = 0, \quad \mathfrak{c}xy - \mathfrak{f}zx - \mathfrak{g}zy + \mathfrak{h}z^2 = 0, \end{aligned}$$

dont les trois dernières se déduisent des autres. On peut, de ces six équations, éliminer les six quantités $x^2, y^2, z^2, yz, zx, xy$, considérées comme indépendantes ; on obtient ainsi, toute réduction faite,

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} - \mathfrak{a}\mathfrak{f}^2 - \mathfrak{b}\mathfrak{g}^2 - \mathfrak{c}\mathfrak{h}^2 + 2\mathfrak{f}\mathfrak{g}\mathfrak{h})^2 = 0,$$

équation qui détermine la quantité k ; les trois premières équations deviennent alors équivalentes à deux, qui suffisent pour déterminer les rapports $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$. Il serait facile de rapprocher cette solution de celle que l'on déduit de la théorie des polaires réciproques. Par exemple, l'équation qui vient d'être obtenue entre les quantités $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ est précisément celle qui exprime que la fonction

$$\mathfrak{a}x^2 + \mathfrak{b}y^2 + \mathfrak{c}z^2 + 2\mathfrak{f}yz + 2\mathfrak{g}xz + 2\mathfrak{h}xy$$

se divise en facteurs linéaires. Remarquons encore que, dans la géométrie solide, l'équation

$$UT - W^2 = 0$$

appartient au cône, ayant le point P pour sommet, et circonscrit à une surface du second ordre qui a pour équation $T = 0$. C'est un cas particulier d'une autre formule que voici :

“En représentant par Π une fonction linéaire des trois variables ξ, η, ζ (ou de quatre variables sans termes constants), et par P la même fonction de x, y, z , l'équation

$$\Pi^2 T - 2P\Pi W + P^2 U = 0$$

appartient au cône ayant pour sommet le point dont les coordonnées sont x, y, z , et passant par la courbe d'intersection du plan $P = 0$, et de la surface du second ordre $T = 0$. Et de même pour deux variables.”

Je finirai en citant un théorème de géométrie dû à M. Hesse², qui a quelques rapports avec le sujet que je viens de traiter :

“Le lieu d'un point P , qui se meut de manière que ses polaires par rapport à trois coniques données se rencontrent dans le même point, est une courbe du troisième ordre ; et encore cette courbe ne change pas quand on remplace les coniques données

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = 0,$$

par trois nouvelles coniques de la forme

$$\lambda U + \lambda' U' + \lambda'' U'' = 0.”$$

Cette courbe du troisième ordre est tout à fait distincte de celle que j'ai considérée.

2. Voyez le Journal de M. Crelle, tome xxviii.

28.

SUR QUELQUES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome x. (1845), pp. 158–168.]

J'ai donné, il y a trois ans, dans le *Cambridge Mathematical Journal*, [2], une formule assez singulière pour l'intégrale multiple

$$\int \dots dx_1 dx_2 \dots \phi(a_1 - x_1, a_2 - x_2 \dots),$$

prise entre les limites données par l'équation

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \frac{x_2^2}{h_2^2} + \dots = 1,$$

la fonction ϕ étant seulement assujettie à la condition de ne pas devenir infinie entre les limites de l'intégration. L'expression que j'obtiens est une suite infinie, dont le terme général est de cette forme,

$$A_{r_1} \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} \right)^{r_1} \dots \phi(a_1, a_2 \dots).$$

En appliquant ce résultat à un cas particulier, j'ai obtenu l'intégrale à n variables analogue à celle qui exprime le potentiel d'un ellipsoïde homogène, pour un point extérieur. J'ai depuis cherché à étendre ces résultats au cas d'une densité variable et égale à une fonction rationnelle et entière des coordonnées, et d'une loi d'attraction selon une puissance quelconque de la distance (toujours à n variables); mais quoique j'aie réussi à effectuer cette généralisation, mes formules étaient si confuses et si inférieures à celles que donne la belle analyse de M. Lejeune-Dirichlet, que je ne les ai jamais publiées. Cependant, en revenant il y a quelques jours sur ce sujet, en

me fondant sur une intégrale plus générale, j'ai trouvé que la question était à peine plus difficile que dans le cas d'une densité constante, et se laissait traiter exactement de la même manière. J'ai réussi de cette façon à exprimer l'intégrale cherchée au moyen d'une seule intégrale définie abélienne, et de ses coefficients différentiels relatifs aux constantes qui y entrent; et il m'a paru que les formules que j'ai ainsi obtenues pourraient n'être pas tout à fait indignes de l'attention des géomètres.

Considérons l'intégrale multiple à n variables V , donnée par l'équation

$$V = \int dx_1 \dots x_1^{a_1-1} \dots (f \text{ termes}), x_{f+1}^{a_{f+1}} \dots (n - f \text{ termes}) \phi(a_1 - x_1, \dots),$$

où les variables $x_1, \dots$ doivent recevoir des valeurs réelles quelconques, positives ou négatives, qui satisfassent à la condition

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \dots \leq 1,$$

et l'on suppose de plus qu'il est permis de développer (sous le signe intégral) la fonction ϕ suivant les puissances ascendantes des variables $a_1, \dots$

En faisant ce développement, il est clair que les termes qui contiennent des puissances impaires d'une ou de plusieurs des variables se détruisent par l'intégration; donc, en ne faisant attention qu'aux termes qui contiennent seulement des puissances paires, on a ce terme général,

$$\frac{(-)^{r_1+\dots+r_{f+1}+\dots}}{[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{2r_{f+1}+1} \dots \phi(a_1, \dots) \cdot \int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots,$$

où

$$\rho = r_1 + \dots;$$

il est à peine nécessaire de remarquer que, dans l'expression

$$[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots,$$

il faut prendre f termes tels que $[2r_1+1]^{r_1+1}$, et $n-f$ termes de l'autre forme $[2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1}$, et ainsi dans tous les cas semblables.

L'intégrale $\int \dots$ dans cette formule a été trouvée, comme on sait, par M. Dirichlet. Sa valeur est

$$\int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots = \frac{\Gamma(\frac{2r_1+a_1+2}{2}) \dots \Gamma(\frac{r_{f+1}+\frac{1}{2}a_{f+1}+\frac{1}{2}}{1}) \dots}{\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1)} h_1^{2r_1+a_1+2} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}+1} \dots,$$

où $k = a_1 + \dots$

Le terme entier devient, après quelques réductions très-simples,

$$\frac{(-)^{\rho} 2^{-\rho+k+f}}{2^{\rho+k+f} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} \times L_1 \dots M_{f+1} \dots h_1^{a_1+2r_1+1} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}} \dots \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{2r_{f+1}} \dots \phi(a_1, \dots)$$

où l'on écrit, pour un moment,

$$L_1 = (2r_1 + 3)(2r_1 + 5) \dots (2r_1 + 2a_1 + 1),$$

$$M_{f+1} = (2r_{f+1} + 1)(2r_{f+1} + 3) \dots (2r_{f+1} + 2a_{f+1} - 1);$$

puis on le transforme en

$$\frac{(-)^{\rho} 2^{-\rho+k+f}}{2^{\rho+k+f} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} h_1^{a_1} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}} \dots \left(\frac{d}{da_1}\right)^{a_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{a_{f+1}} \dots \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} + \dots\right)^{\rho} \phi(a_1, \dots).$$

En effet, les symboles $\frac{d}{da_1}$ et $\nabla_1 = h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2}$ étant convertibles, on a

$$\nabla_1 \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \phi = \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1-1} \nabla_1 \phi,$$

et ainsi de suite.

En prenant la somme de tous les termes qui correspondent à une même valeur de ρ , on a

$$\mathfrak{S}_{\rho} = \frac{1}{[\rho]^{\rho}} (\nabla_1 + \dots)^{\rho} \phi.$$

En posant

$$\nabla = \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} + \dots\right),$$

puis, en observant que ρ doit s'étendre depuis 0 jusqu'à ∞ , on a, pour l'intégrale cherchée,

$$V = \frac{1}{2^{k+f}} \left(\frac{d}{da_1} \dots \frac{d}{da_{f+1}}\right) \mathfrak{S} \frac{1}{2^{\rho+k+f}} \nabla^{\rho} \phi(a_1, \dots),$$

ce qui fait voir que l'intégrale V dépend de cette seule expression,

$$U = \mathfrak{S} \frac{2^{2\rho}}{2^{\rho} [\rho]^{\rho} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} \nabla^{\rho} \phi(a_1, \dots).$$

On peut remarquer, en passant, que cette quantité satisfait à cette équation différentielle,

$$\frac{1}{t} \frac{d}{dt} \left(t^{-2k-2f-n+1} \frac{d}{dt} (t^{2k+2f+n} U) \right) - \nabla U = 0,$$

ou

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + (2k + 2f + n + 1) \frac{1}{t} \frac{dU}{dt} - \nabla U = 0.$$

M. G. Boole, de Lincoln, a déduit une équation semblable de mes formules dans le *Mathematical Journal*. C'est à lui qu'on doit l'introduction dans l'intégrale proposée de cette quantité t , ce qui, au reste, n'est pas d'une grande importance ici ; mais j'ai cru devoir la conserver, à cause de cette équation même, qui pourrait conduire à des résultats intéressants.

À présent, soit

$$\phi(a_1 - x_1, \dots) = \frac{1}{\{(a_1 - x_1)^2 + \dots\}^{s+\frac{1}{2}}} \Gamma(s + \frac{1}{2})$$

où s est un nombre entier ; je pose, pour abrégier,

$$\frac{1}{2}n - s = i, \quad k + f + s = \sigma,$$

ce qui donne

$$\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1) = \Gamma(\rho + i + \sigma + 1) = [\rho + i + \sigma]^{\rho+i} \Gamma(i + \sigma);$$

et ainsi

$$U_\sigma = \frac{1}{\Gamma(i+\sigma)} \mathfrak{S} \frac{(-)^\rho [\rho+i+\sigma]^{\rho+i}}{2^\rho [\rho]^\rho (a_1^2 + \dots)^{\rho+s}} \nabla^\rho \dots$$

Le cas de $\sigma = 0$, qui est le plus simple, est, en effet, celui du Mémoire cité, et à ce cas on peut réduire celui de σ entier négatif ; il y a même deux manières d'effectuer cette réduction. Représentons, en effet, la valeur de U par cette notation plus complète U_σ ; on obtient tout de suite

$$U_\sigma = \frac{1}{2^\sigma [i+1]^\sigma} \left(\frac{d^2}{dt dt} \right)^\sigma (t^{2\sigma} U_0),$$

$$U_{-\sigma} = \frac{1}{2^\sigma [i-1]^{-\sigma} [i-\frac{n}{2}]^{-\sigma}} \left(\frac{d^2}{dt dt} \right)^\sigma \dots U_0,$$

la seconde desquelles équations se déduit de cette formule facile à démontrer.

Nous pouvons donc, dans la suite, ne considérer que le cas de σ entier positif.

Commençons par opérer la transformation que voici ; en déterminant κ par l'équation

$$\frac{a_1^2}{\zeta + h_1^2} + \dots = s,$$

je pose

$$l_1 = \frac{h_1^2}{\zeta}, \dots, \quad a_1^2 = (1 + l_1)\zeta\alpha_1^2, \dots,$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} \zeta &= \alpha_1^2 + \dots, \\ a_1^2 + \dots &= \zeta\{(1 + l_1)\alpha_1^2 + \dots\}, \\ \nabla &= \mathfrak{S} \frac{1}{\zeta} \left(\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right); \end{aligned}$$

ou il faut remarquer que ce ζ , contenu en ∇ , ne doit pas être affecté des symboles $\frac{d}{d\alpha_1}$, $\dots$ de ∇ , de manière qu'il faut écrire

$$\nabla^\rho = \zeta^{-\rho} \mathfrak{S}^\rho \left(\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho = \zeta^{-\rho} \dots \nabla^\rho \dots \left(\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho,$$

$$U = \frac{1}{\Gamma(s)} \mathfrak{S} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^s},$$

$$U_\sigma = \frac{1}{\zeta^{i+\sigma+1}} \mathfrak{S}_0^\rho \frac{(1+l_1)\dots}{\zeta^{\rho+i+\sigma+1} [\rho]^\rho} \dots \zeta^{-\rho} \left(\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s},$$

formules qui se prêtent mieux aux réductions, quoique plus compliquées en apparence.

Écrivons d'abord

$$\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots = \left(\frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right) - \left(\frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right) = \Delta - \left(\frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right).$$

En développant la p^e puissance de ce symbole selon les puissances de Δ , on a

$$\mathfrak{S} \frac{(-)^{p-q} [p]^q}{[p-q]^q [q]^q} \Delta^{p-q} \left(\frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^q,$$

qui doit s'appliquer à $\frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s}$.

Considérons l'expression

$$\left(\frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^{p-q} \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s},$$

et mettons, pour un moment,

$$(1 + l_1)\alpha_1^2 = \alpha_1^{*2}, \dots;$$

cette expression se trouve réduite à

$$\left(\frac{d^2}{d\alpha_1^{*2}} \right)^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^s},$$

laquelle, par une formule déjà citée, devient

$$2^{p-q} [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^{s+p-q}},$$

c'est-à-dire

$$2^{p-q} [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2+\dots\}^{s+p-q}}.$$

Le terme général de U , en faisant abstraction du facteur $\frac{1}{\Gamma(s)(\alpha_1^2+\dots)^s}$, se réduit à

$$\frac{(-)^{p-q} (\alpha_1^2+\dots)^s}{[i+p-q-\frac{n}{2}]^{p-q} \Delta^{p-q} \Delta^q \dots} \dots$$

considérons la partie de ce terme qui est de l'ordre 0 en $\alpha_1, \dots$, elle devient

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q+1} (\alpha_1^2+\dots)^{p+1}}{C} \frac{1}{[i+p-q-1]^{p-q-1}} \Delta^q \dots \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} \Delta^q \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p+1-q}}. \end{aligned}$$

Soit, en général, Θ une fonction homogène de l'ordre 2θ des lettres $\alpha_1, \dots$; on a

$$\Delta\Theta = \dots,$$

et de là, en répétant toujours l'opération Δ , et faisant attention à ce que $\Delta\Theta, \Delta^2\Theta, \dots$ sont des fonctions homogènes des ordres $2\theta - 1, 2\theta - 2$, etc., on obtient

$$\Delta^\lambda\Theta = \dots$$

$$\times [i + q - 2\theta - 1]^{q-\lambda} \Delta^\lambda\Theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}},$$

depuis $\lambda = 0$ jusqu'à $\lambda = q$.

Puis, pour le terme général de U ,

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q-\lambda-1}}{2^q [p-q]^{p-q} [\theta]^\theta [\lambda]^\lambda [q-\lambda]^{q-\lambda}} \frac{[i+q+\lambda-\theta-1]^{q-\lambda}}{\dots} \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}}. \end{aligned}$$

le dernier facteur étant indépendant de q , q doit s'étendre depuis 0 jusqu'à p . Mais à cause de $[q - \lambda]^{q-\lambda}$ qui devient infini pour $q < \lambda$, on peut faire étendre q depuis $q = \lambda$ jusqu'à $q = p$; ou, en écrivant

$$q - \lambda = q', \quad p - \lambda = p',$$

q' s'étend depuis 0 jusqu'à p' . Le facteur à sommer est donc

$$\mathfrak{S} \frac{(-)^{q'}}{[p' - q']^{p' - q'} [q']^{q'}} [C - q']^{p' - q'} [M]^{q'},$$

si, pour un moment, l'on pose

$$C = i + p' - \frac{n}{2}, \quad M = i + p - \theta - \frac{n}{2}.$$

Cette somme se réduit à

$$(-)^{p'} \frac{[C - M - p']^{p'}}{[C - M - p']^{p'} [p']^{p'}},$$

c'est-à-dire à

$$(-)^{p'} \frac{[\theta - \lambda]^{p'}}{[\theta - p]^{p'}},$$

et nous avons ainsi le terme général

$$\frac{(-)^{\lambda + p - \theta - 1} [\theta - \lambda]^{p - \lambda} [i + q - \lambda - 1 + p]^{q - \lambda}}{2^q [p]^p [\lambda]^\lambda (\theta - p)^{p - \lambda}} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{p - \lambda}}.$$

Écrivons

$$p = \theta - p'; \quad (\alpha_1^2 + \dots)^{p - \lambda} \rightarrow (\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - p' - \lambda};$$

cela devient

$$\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - p' - \lambda}} \dots$$

où

$$M = \theta - \lambda, \quad C = i + 2\theta - \lambda - 1, \quad C - M = i + \theta - \lambda - 1.$$

p' doit s'étendre depuis $-\infty$ jusqu'à θ . Mais à cause de $[p']^{p'}$, qui devient infini, pour p' négatif, on peut l'étendre seulement depuis 0 jusqu'à θ , ou même seulement depuis 0 jusqu'à M , à cause du facteur $[M]^{p'}$. La somme se réduit à

$$[C - M]^{C - M - 1} [C - \lambda]^{-1} = [i + \theta - 1]^{-\sigma - 1} [\theta - \sigma - \lambda + 1]^{\sigma - \lambda},$$

et le terme général devient

$$\frac{(-)^\sigma}{2^\sigma [\theta]^\theta [\lambda]^\lambda} [i + \theta - 1]^{-\sigma - 1} [\theta - \sigma - \lambda + 1]^{\sigma - \lambda} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - \sigma}}.$$

Écrivons enfin

$$\theta = \lambda + \kappa;$$

le terme devient

$$\frac{(-)^\sigma}{2^\sigma [\lambda]^\lambda [\kappa+\lambda]^{\kappa+\lambda}} [i+\kappa+\lambda-1]^{-\sigma-1} [\kappa-\sigma-1]^\kappa \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda} \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda-\sigma}}.$$

Il faut que κ soit toujours positif, car autrement le terme s'évanouit à cause de $\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda}$; mais pour κ plus grand que σ , le facteur $[\kappa-\sigma-1]^\kappa$ s'évanouit, donc κ s'étend seulement depuis 0 jusqu'à σ .

Soit $k_1 + \dots = \kappa$, et considérons les termes de $\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda}$ qui contiennent $\alpha_1^{2k_1}, \dots$; ces termes seront de la forme

$$\frac{[\lambda]^\lambda}{[q_1]^{q_1} \dots [k_1+q_1]^{k_1+q_1} \dots} \left(\frac{d^2}{d\alpha_1^2} \right)^{q_1} \dots h_1^{2k_1+2q_1} \alpha_1^{2k_1} \dots,$$

où

$$q_1 + \dots = \lambda,$$

c'est-à-dire

$$\frac{[\lambda]^\lambda [k_1+q_1]^{q_1} \dots [2k_1+2q_1]^{q_1} \dots}{[q_1]^{q_1} \dots [k_1+q_1]^{k_1+q_1} \dots} h_1^{2k_1+2q_1} \alpha_1^{2k_1} \dots,$$

ou, en réduisant,

$$2^\lambda [\lambda]^\lambda (\lambda + \kappa)^{\lambda-\kappa} \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{[k_1]^{k_1} \dots} h_1^{2k_1+2q_1} \dots,$$

et cela donne pour U ,

$$\frac{(-)^\sigma}{[i+\kappa+\lambda-1]^{\sigma+1} [k_1]^{k_1} \dots} \frac{[q_1+k_1-\frac{1}{2}]^{q_1} h_1^{2k_1+2q_1} \dots [\kappa-\sigma-1]^\kappa \alpha_1^{2k_1} \dots}{[\kappa]^\kappa} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa-\sigma}}.$$

Soit

$$\frac{l_1 h_1^2}{1+l_1} t_1 + \dots = u;$$

on a

$$\frac{1}{(1+u)^{i+\kappa+\lambda-1+\sigma+1}} = (0) + (1)u + \dots + (\lambda)u^\lambda + \dots$$

où

$$(\lambda) = (-)^\lambda \frac{[\kappa+\lambda+i+\sigma]^\lambda}{[\lambda]^\lambda} t_1^{q_1} \dots + \text{etc.}, \quad q_1 + \dots = \lambda;$$

et de là,

$$\mathfrak{S} t_1^{q_1} \dots = (-)^\lambda \frac{[\lambda]^\lambda}{[\kappa+\lambda+i+\sigma]^\lambda} (\lambda),$$

de manière que le terme de U devient

$$\frac{(-)^{\sigma+\lambda}}{[k_1]^{k_1} \dots [\kappa+\lambda+i+\sigma]^{\lambda+\sigma+1}} h_1^{2k_1} \dots (\lambda) \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa-\sigma}}.$$

Prenant la somme pour λ , à l'aide de

$$\int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i+\sigma-1} du = \frac{[\sigma]^\sigma}{[\kappa+i+\sigma]^{\sigma+1}},$$

(ce qui suppose $1+u > 0$), on obtient

$$\frac{2^\sigma [\sigma]^\sigma [\kappa - \sigma - 1]^\kappa \alpha_1^{2k_1} \dots}{[k_1]^{k_1} \dots} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \left(h_1 \frac{d}{dh_1} \right)^{k_1} \dots \int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i-1} du,$$

ou, mettant $h_1^2 = y_1, \dots$,

$$\frac{h_1^{2k_1} \dots \alpha_1^{2k_1} \dots}{2^{-\sigma} (\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \frac{1}{[k_1]^{k_1} \dots} \left(\frac{d}{dy_1} \right)^{k_1} \dots \int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i-1} du,$$

en rétablissant le facteur constant $\frac{1}{\Gamma(s)(\alpha_1^2 + \dots)^s}$ de U , le terme général de cette quantité est

$$\frac{(-)^\sigma \Gamma(\frac{1}{2} + \frac{i+1}{2})}{\Gamma(s) [2k_1]^{2k_1} \dots} \nabla^\kappa \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \left(h_1 \frac{d}{dh_1} \right)^{k_1} \dots \frac{1}{\{(\zeta + y_1 \eta) + \dots\}^{i+\sigma}},$$

où k_1 , etc., sont des entiers positifs quelconques qui satisfont à

$$k_1 + \dots = \kappa,$$

et κ peut s'étendre depuis 0 jusqu'à σ . Il faut observer qu'en différentiant par $\frac{d}{dh_1}$, etc., on ne doit pas considérer ζ comme fonction de $h_1 \dots$, ce qui est cependant nécessaire dans l'équation entre V et U .